

Exercice 12

1) **Montrer que $5^5 \equiv 1 [11]$ et en déduire que $5^{2019} \equiv 9 [11]$.**

Calculons 5^5 puis effectuons sa division euclidienne par 11 :

$$5^5 = 3125 \text{ et } 3125 = 11 \times 284 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 11$$

$$\Rightarrow 5^5 \equiv 1 [11] \quad \checkmark$$

Déterminons le reste de 2019 dans la division par 5, pour faire apparaître 5^5 :

$$2019 = 5 \times 403 + 4$$

Décomposons alors la puissance :

$$5^{2019} = 5^{5 \times 403 + 4} = (5^5)^{403} \times 5^4$$

Or $5^5 \equiv 1 [11]$, donc $(5^5)^{403} \equiv 1^{403} = 1 [11]$, d'où

$$5^{2019} \equiv 5^4 [11]$$

Calculons 5^4 modulo 11 : $5^4 = 625 = 11 \times 56 + 9$, avec $0 \leq 9 < 11$.

$$\Rightarrow 5^{2019} \equiv 9 [11]$$

2) a) **Vérifier que $(1, -2)$ est une solution de (E) : $5x - 3y = 11$.**

Remplaçons x par 1 et y par -2 dans le premier membre :

$$5 \times 1 - 3 \times (-2) = 5 + 6 = 11$$

$$\Rightarrow (1, -2) \text{ est une solution de } (E) \quad \checkmark$$

2) b) **Résoudre l'équation (E) .**

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. **Retranchons** membre à membre :

$$5x - 3y = 11 \text{ et } 5 \times 1 - 3 \times (-2) = 11$$

$$5(x - 1) - 3(y + 2) = 0, \text{ c'est-à-dire } 5(x - 1) = 3(y + 2)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 3 divise $5(x - 1)$ et $3 \wedge 5 = 1$, donc 3 divise $x - 1$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 1 = 3k$, soit $x = 1 + 3k$.

Reportons dans $5(x - 1) = 3(y + 2)$:

$$5 \times 3k = 3(y + 2), \text{ donc } y + 2 = 5k \text{ et } y = -2 + 5k.$$

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$5(1 + 3k) - 3(-2 + 5k) = 5 + 15k + 6 - 15k = 11 \quad \checkmark$$

$$S = \{(1 + 3k, -2 + 5k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) **Soit (a, b) une solution de (E) et $d = \text{PGCD}(a, b)$. Montrer que les valeurs possibles de d sont 1 et 11.**

Méthode : si un entier divise deux entiers, il divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers.

Par définition du PGCD : d divise a et d divise b .

Donc d divise la combinaison $5a - 3b$.

Or (a, b) est une solution de (E) , donc $5a - 3b = 11$.

Ainsi d divise 11.

11 étant un nombre premier, ses seuls diviseurs positifs sont 1 et 11.

$$\Rightarrow d = 1 \text{ ou } d = 11$$

Les deux valeurs sont bien atteintes : pour $k = 0$, $(a, b) = (1, -2)$ et $d = 1$; pour $k = 7$, $(a, b) = (22, 33)$ et $d = 11$.

4) a) Soit $n = 3 \times 16^{2019} + 1$. Déterminer le reste de la division euclidienne de n par 11.

Réduisons d'abord 16 modulo 11 :

$$16 = 11 \times 1 + 5, \text{ donc } 16 \equiv 5 [11].$$

En élevant à la puissance 2019 :

$$16^{2019} \equiv 5^{2019} [11], \text{ et d'après 1), } 5^{2019} \equiv 9 [11].$$

$$\text{Donc } 16^{2019} \equiv 9 [11].$$

Calculons alors n modulo 11 :

$$n = 3 \times 16^{2019} + 1 \equiv 3 \times 9 + 1 = 28 [11]$$

$$\text{Or } 28 = 11 \times 2 + 6, \text{ donc } 28 \equiv 6 [11], \text{ avec } 0 \leq 6 < 11.$$

$$\text{reste} = 6$$

4) b) Déterminer alors $\text{PGCD}(3 \times 16^{2019} + 1 ; 5 \times 16^{2019} - 2)$.

Posons $X = 16^{2019}$, et notons $\delta = \text{PGCD}(3X + 1 ; 5X - 2)$.

Formons une combinaison linéaire qui élimine X :

$$5(3X + 1) - 3(5X - 2) = 15X + 5 - 15X + 6 = 11$$

δ divise $3X + 1$ et $5X - 2$, donc δ divise 11 : $\delta = 1$ ou $\delta = 11$.

Écartons la valeur 11 : d'après 4) a), $3X + 1 = n \equiv 6 [11]$, donc 11 ne divise pas $3X + 1$.

Par conséquent $\delta \neq 11$.

$$\text{PGCD}(3 \times 16^{2019} + 1 ; 5 \times 16^{2019} - 2) = 1$$